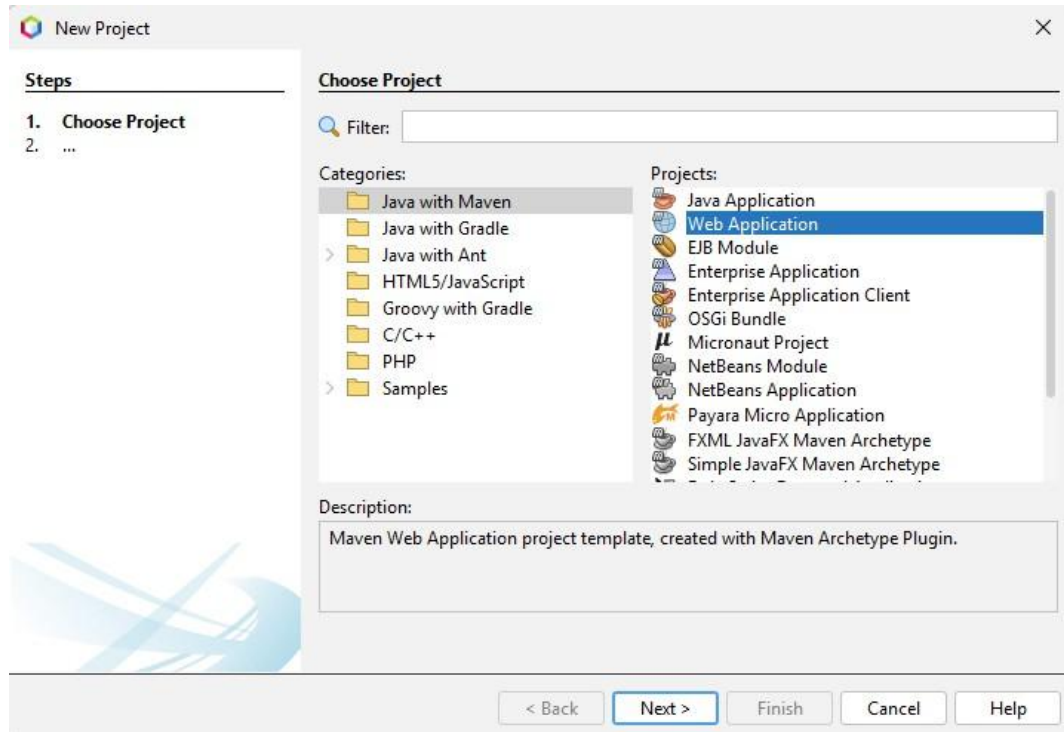


Paso 1: Configuración del Entorno y Creación del Proyecto

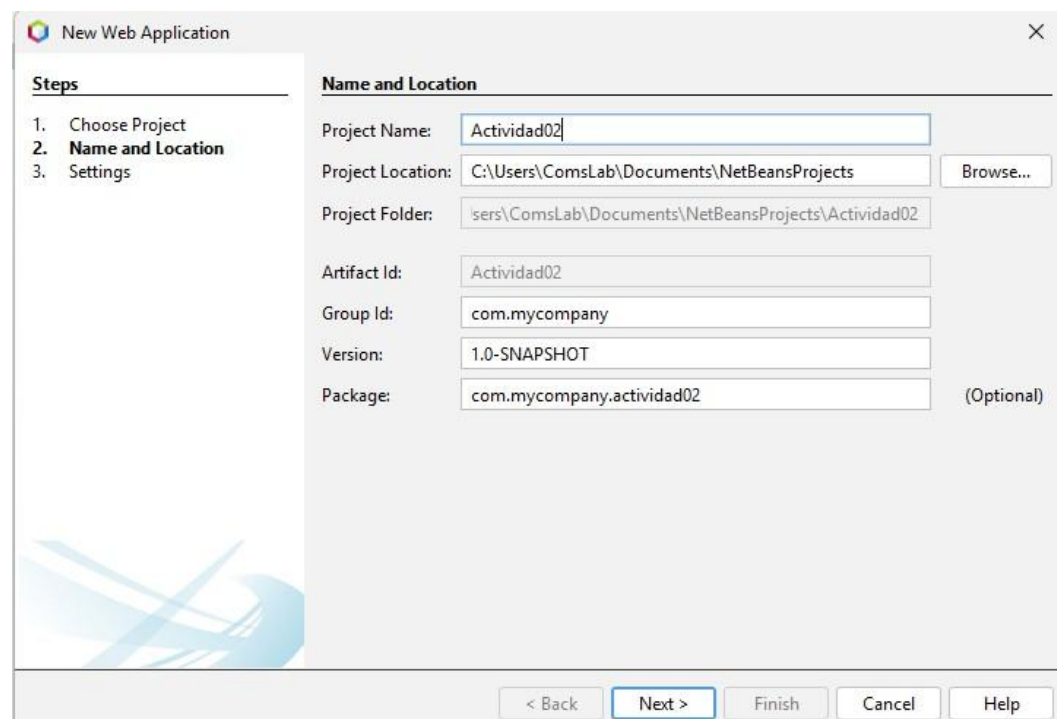
1. Crea un nuevo proyecto: File > New Project.



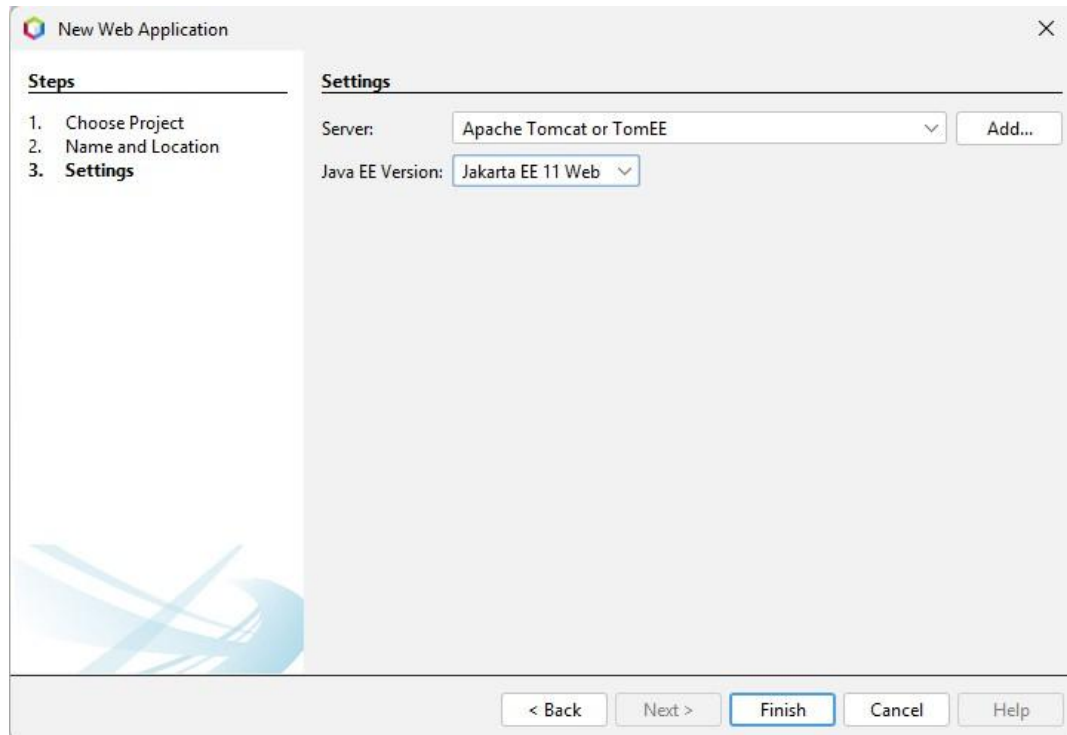
2. Selecciona Java with Maven > Web Application.



3. Nombra el proyecto como Actividad02.

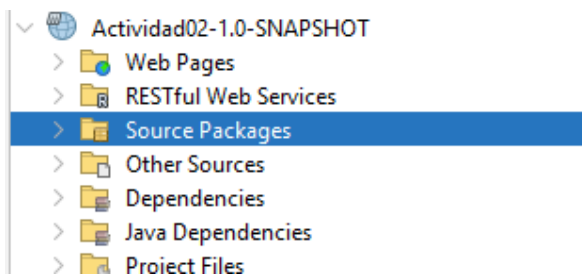


4. Asegúrate de seleccionar una versión de Jakarta EE (el proyecto indica compatibilidad con Jakarta EE 11 en sus recursos).



Paso 2: Organización de los Paquetes de Código Fuente

Dentro de la carpeta Source Packages, debes crear la siguiente jerarquía de paquetes para mantener el orden (MVC):



1. Crear un paquete
base(com.mycompany.Actividad02_Sueldos.controlador).

New Java Package

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Package Name:

Project:

Location:

Created Folder:

< Back Next > **Finish** Cancel Help

2. Crear un paquete base (com.mycompany.Actividad02_Sueldos.modelo).

New Java Package

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Package Name:

Project:

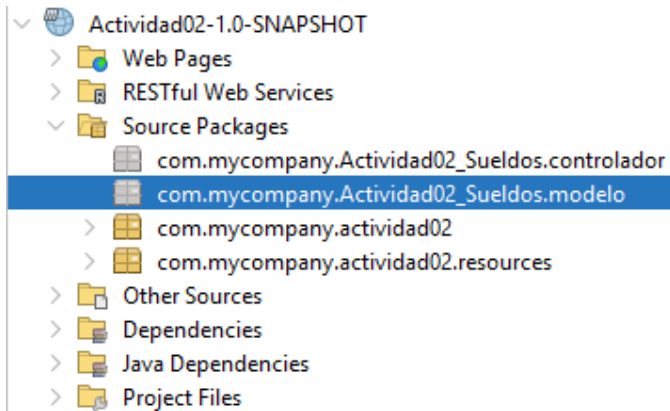
Location:

Created Folder:

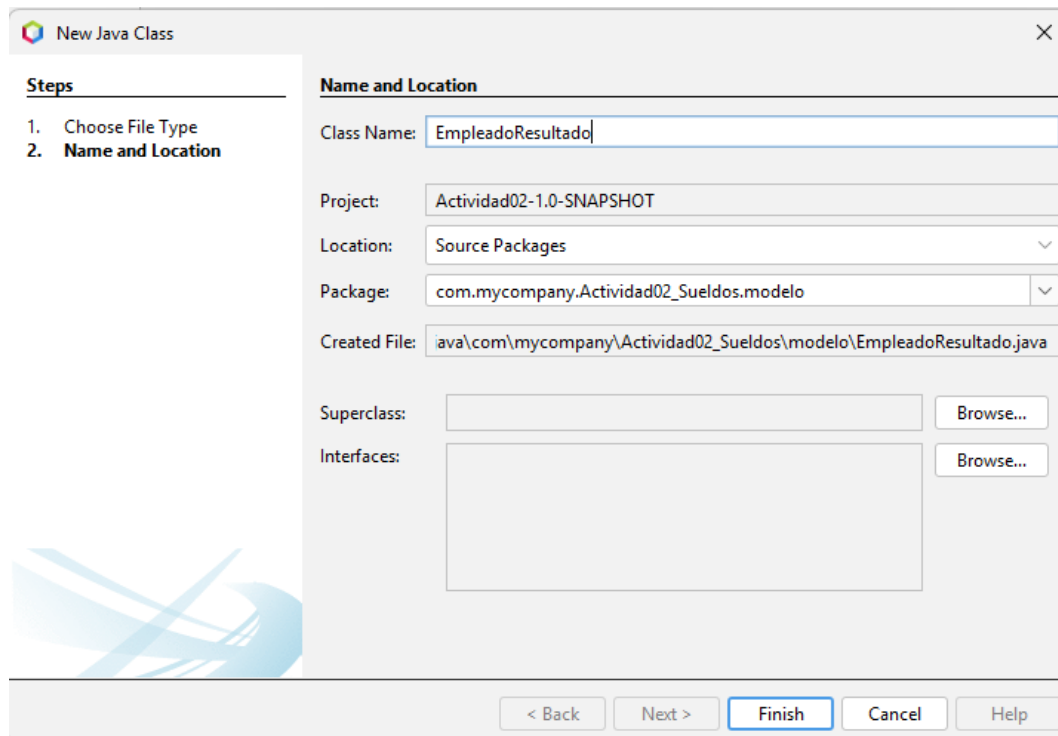
< Back Next > **Finish** Cancel Help

Paso 3: Desarrollo de la Capa de Datos (Modelo)

Crea las clases Java básicas que representarán tus datos en el paquete `.modelo`:



- EmpleadoResultado.java



CODIGO:

```
package com.mycompany.Actividad02_Sueldos.modelo;

public class EmpleadoResultado {
    private double sueldoBasico;
    private double bonificacion;
    private double sueldoBruto;
    private double descuento;
```

```
private double sueldoNeto;

// Constructor por defecto
public EmpleadoResultado() {}

// Constructor para inicializar todos los valores
public EmpleadoResultado(double sueldoBasico, double bonificacion,
double sueldoBruto, double descuento, double sueldoNeto) {
    this.sueldoBasico = sueldoBasico;
    this.bonificacion = bonificacion;
    this.sueldoBruto = sueldoBruto;
    this.descuento = descuento;
    this.sueldoNeto = sueldoNeto;
}

// Getters y Setters [3, 4]
public double getSueltoBasico() { return sueldoBasico; }
public void setSueltoBasico(double sueldoBasico) { this.sueldoBasico
= sueldoBasico; }

public double getBonificacion() { return bonificacion; }
public void setBonificacion(double bonificacion) { this.bonificacion
= bonificacion; }

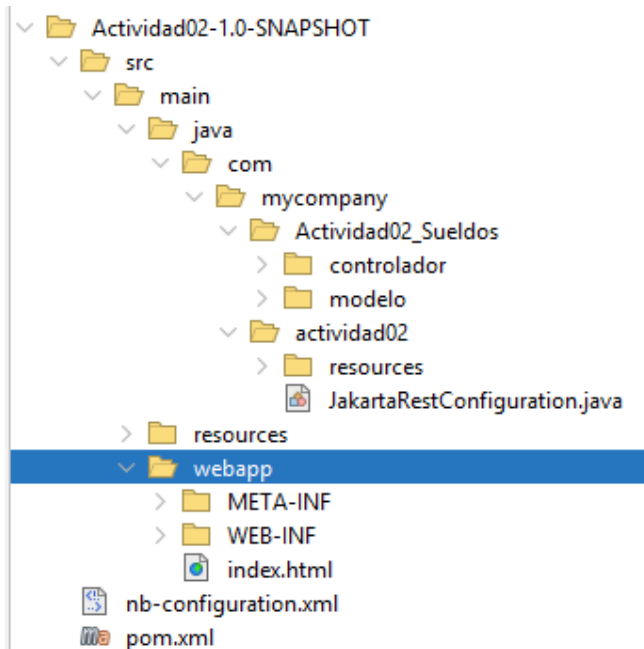
public double getSueltoBruto() { return sueldoBruto; }
public void setSueltoBruto(double sueldoBruto) { this.sueldoBruto =
sueldoBruto; }

public double getDescuento() { return descuento; }
public void setDescuento(double descuento) { this.descuento =
descuento; }

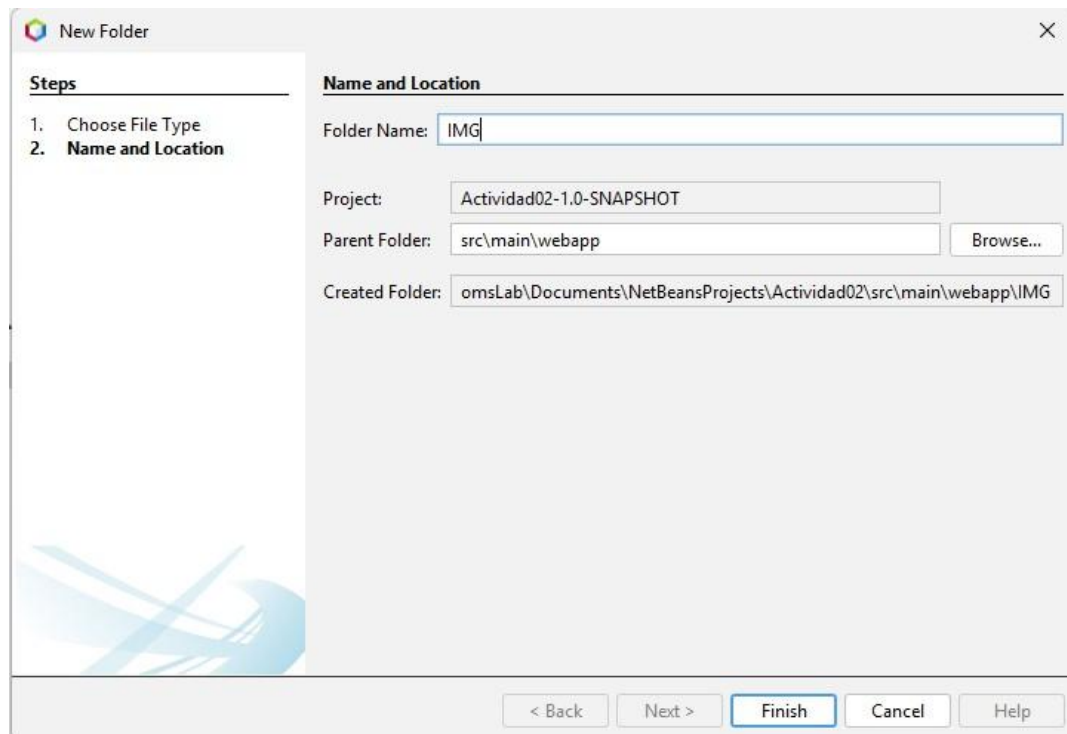
public double getSueltoNeto() { return sueldoNeto; }
public void setSueltoNeto(double sueldoNeto) { this.sueldoNeto =
sueldoNeto; }
}
```

Paso 4: Creación de la Interfaz de Usuario (Vista)

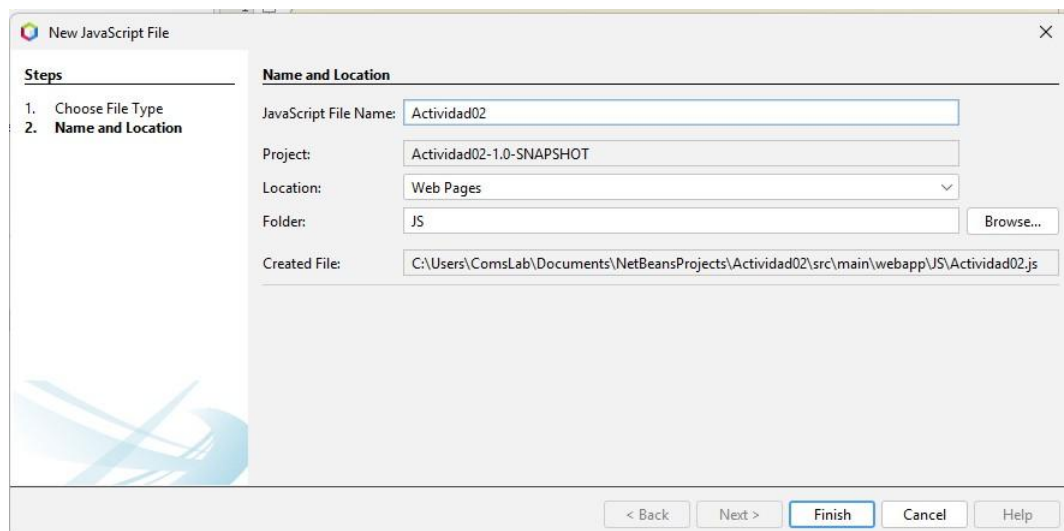
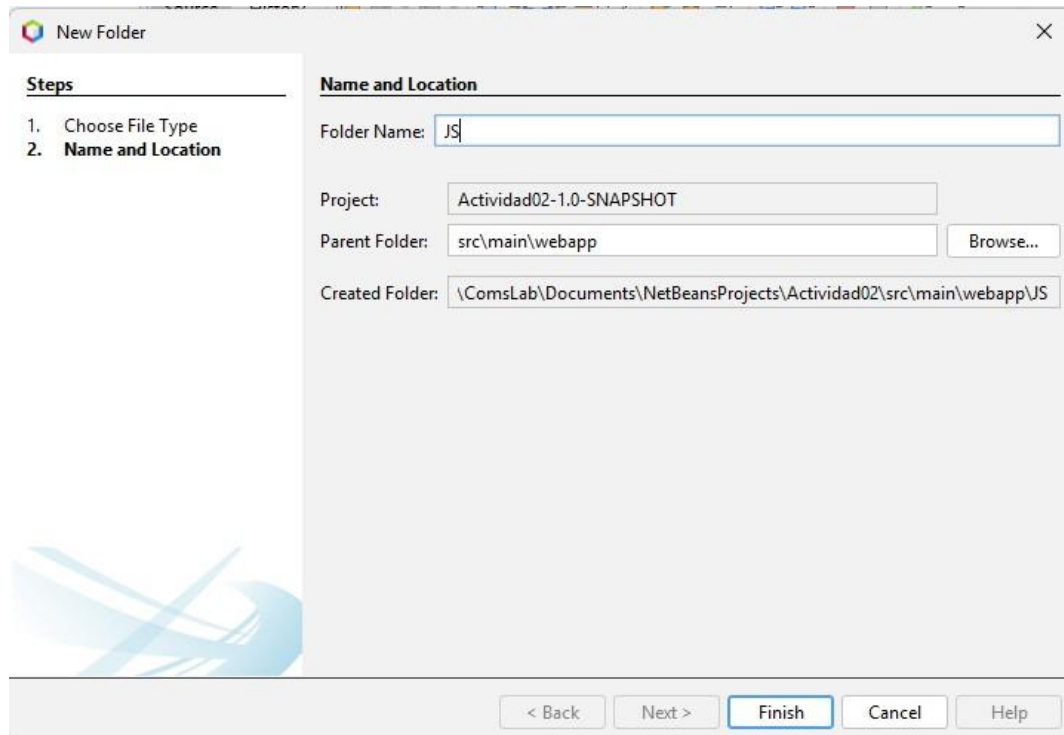
En la carpeta Web Pages, organiza tus archivos front-end:



1. Imágenes: Crea una carpeta IMG y añade los logotipos (LOGO IESTP.png, logo DPW.png).



2. Scripts: Crea una carpeta JS y crea los archivos de lógica del cliente: Actividad02.js.



CODIGO:

```
function calcularPlanilla() {  
    // Captura de datos  
    const categoria = document.getElementById('categoria').value;  
    const horasTrabajadas =  
parseInt(document.getElementById('horasTrabajadas').value);  
    const cantidadHijos =  
parseInt(document.getElementById('cantidadHijos').value);
```

```

const consoleLog = document.getElementById('consoleLog');
const errorAlert = document.getElementById('errorAlert');
const errorMessage = document.getElementById('errorMessage');

// Resetear estados visuales de error
errorAlert.classList.add('hidden');

// Validar entradas numéricas
if (isNaN(horasTrabajadas) || horasTrabajadas <= 0 ||
isNaN(cantidadHijos) || cantidadHijos < 0) {
    errorMessage.textContent = "Por favor, complete las horas
trabajadas (mayor a 0) y el número de hijos (mínimo 0).";
    errorAlert.classList.remove('hidden');
    consoleLog.innerHTML = `

```



```

    const importeDescuento = sueldoBruto * porcentajeDescuento;

    // 6. Calcular el Sueldo Neto
    const sueldoNeto = sueldoBruto - importeDescuento;

    // 7. Renderizar en la boleta digital estilizada
    consoleLog.innerHTML = `
        <div class="text-indigo-400 font-bold border-b border-slate-800 pb-2 mb-2 text-center text-xs uppercase tracking-wider">
            Resumen Analítico de Ingresos y Egresos
        </div>
        <div class="grid grid-cols-2 gap-y-1">
            <span class="text-slate-400">Categoría del Empleado:</span>
            <span class="text-white text-right font-bold">${categoria} (Tarifa: S/. ${tarifaHoraria.toFixed(2)})/h</span>
            <span class="text-slate-400">Horas registradas en periodo:</span>
            <span class="text-white text-right">${horasTrabajadas} hrs</span>
        </div>
        <div class="col-span-2 border-t border-slate-800 my-1">
            <span class="text-slate-300 font-semibold">SUELDO BÁSICO:</span>
            <span class="text-white text-right">S/. ${sueldoBasico.toFixed(2)}</span>
            <span class="text-slate-400">Asignación Familiar (${cantidadHijos} hijos):</span>
            <span class="text-emerald-400 text-right">+ S/. ${bonificacionHijos.toFixed(2)}</span>
        </div>
        <div class="col-span-2 border-t border-slate-800 my-1">
            <span class="text-slate-300 font-semibold">SUELDO BRUTO TOTAL:</span>
            <span class="text-white text-right font-bold">S/. ${sueldoBruto.toFixed(2)}</span>
            <span class="text-slate-400">Retención de Ley (${(porcentajeDescuento * 100).toFixed(1)}%):</span>
            <span class="text-rose-400 text-right">- S/. ${importeDescuento.toFixed(2)}</span>
        </div>
    `;

```

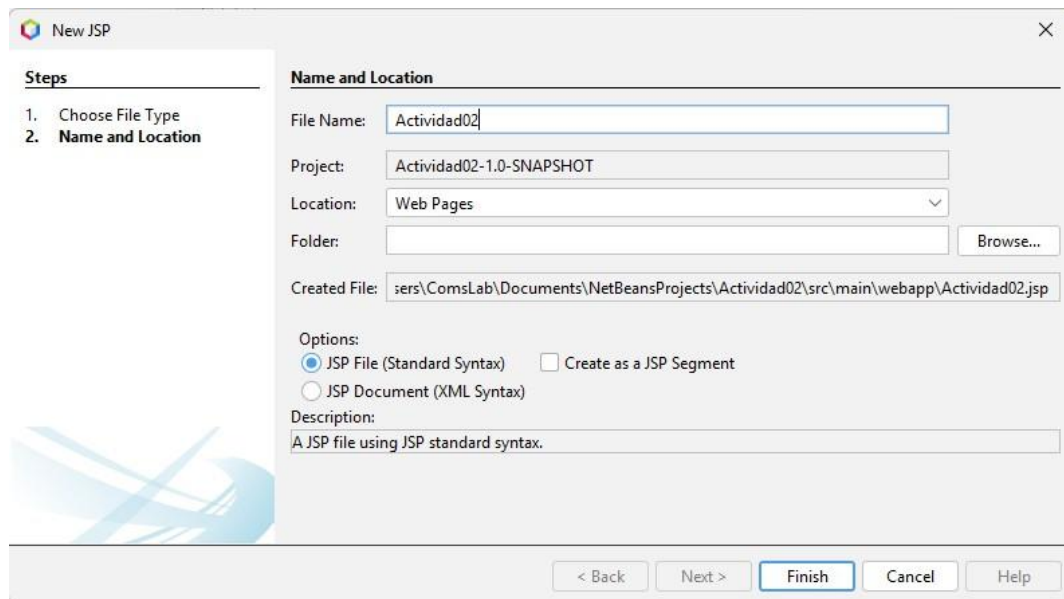
```

        <div class="col-span-2 border-t border-dashed border-
slate-700 my-1"></div>

        <span class="text-indigo-300 font-bold text-
base">SUELDO NETO A COBRAR:</span>
        <span class="text-emerald-400 font-bold text-right
text-lg">S/. ${sueldoNeto.toFixed(2)}</span>
    </div>
    `;
}

```

3. Páginas JSP: Crea en la raíz de Web Pages los archivos: Actividad02.jsp.



CODIGO:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Actividad 02 - Cálculo de Planilla</title>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
</head>
<body class="bg-slate-900 text-slate-100 min-h-screen">

    <header>
        <div class="bg-white shadow-lg">
            <div class="max-w-7xl mx-auto px-8 py-5">
                <h1 class="text-4xl font-extrabold text-blue-500
uppercase text-center">
                    Actividad 02 Estructuras Secuenciales y Condicionales

```

```

        </h1>
      </div>
    </div>

    <div class="border-b border-slate-700 bg-slate-800">
      <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 py-8">
        <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6 items-center">
          <div class="flex justify-center md:justify-start">
            <div class="bg-white p-3 rounded-2xl shadow-xl">
              
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="text-center">
          <h2 class="text-3xl font-bold text-white">
            Sistema de Gestión de Planillas
          </h2>
          <p class="text-slate-300 mt-2">
            Cálculo automatizado de sueldos,
            bonificaciones y retenciones
          </p>
        </div>

        <div class="flex justify-center md:justify-end">
          <div class="bg-white p-3 rounded-2xl shadow-xl">
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

  <main class="max-w-5xl mx-auto px-4 py-10">
    <div class="bg-slate-800 p-8 rounded-3xl shadow-2xl border
border-slate-700">

      <div class="mb-6">
        <span class="inline-block text-xs font-semibold uppercase
tracking-wider text-indigo-300 bg-indigo-950 px-4 py-2 rounded-full
border border-indigo-700">
          Actividad 02_Payroll_Logic
        </span>
        <h2 class="text-3xl font-bold mt-4">
          Calculadora de Sueldo y Beneficios de Empleados
        </h2>
      </div>
    </div>
  </main>

```

```

        <div class="bg-slate-900 border-1-4 border-indigo-500 p-5
rounded-r-xl text-slate-300 grid md:grid-cols-3 gap-4 text-xs">
            <div>
                <p class="text-indigo-400 font-semibold uppercase mb-
1">Tarifa por Categoría</p>
                <table class="w-full text-left border border-slate-
700 rounded shadow">
                    <thead class="bg-slate-850 text-indigo-300">
                        <tr><th class="p-1">Cat.</th><th class="p-
1">Tarifa Horaria</th></tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr class="border-t border-slate-800"><td
class="p-1">A</td><td class="p-1 font-bold text-emerald-400">S/.
45.00</td></tr>
                        <tr class="border-t border-slate-800"><td
class="p-1">B</td><td class="p-1 font-bold text-emerald-400">S/.
37.50</td></tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div>
                <p class="text-indigo-400 font-semibold uppercase mb-
1">Bonificación por Hijos</p>
                <table class="w-full text-left border border-slate-
700 rounded shadow">
                    <thead class="bg-slate-850 text-indigo-300">
                        <tr><th class="p-1">Hijos</th><th class="p-
1">Monto por Hijo</th></tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr class="border-t border-slate-800"><td
class="p-1">Hasta 3</td><td class="p-1 font-bold text-indigo-300">S/.
40.50 c/u</td></tr>
                        <tr class="border-t border-slate-800"><td
class="p-1">Más de 3</td><td class="p-1 font-bold text-indigo-300">S/.
35.00 c/u</td></tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div>
                <p class="text-indigo-400 font-semibold uppercase mb-
1">Descuento de Ley</p>
                <table class="w-full text-left border border-slate-
700 rounded shadow">
                    <thead class="bg-slate-850 text-indigo-300">
                        <tr><th class="p-1">Sueldo Bruto</th><th
class="p-1">Descuento</th></tr>

```

```

        </thead>
        <tbody>
            <tr class="border-t border-slate-800"><td
class="p-1">&ge; S/. 3500</td><td class="p-1 font-bold text-amber-
400">13.5%</td></tr>
            <tr class="border-t border-slate-800"><td
class="p-1">&lt; S/. 3500</td><td class="p-1 font-bold text-amber-
400">10.0%</td></tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<div class="mt-8 bg-slate-900/50 p-6 rounded-2xl border border-slate-
700/60">
    <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6 items-end">

        <div class="space-y-4">
            <div>
                <label for="categoria" class="block mb-2
text-sm font-medium text-slate-300">
                    Categoría del Empleado:
                </label>
                <select id="categoria" class="w-full bg-
slate-950 border border-slate-600 rounded-xl px-4 py-3 text-white
focus:outline-none focus:border-indigo-500 cursor-pointer text-sm">
                    <option value="A">Categoría A (S/. 45.00
/ hr)</option>
                    <option value="B">Categoría B (S/. 37.50
/ hr)</option>
                </select>
            </div>

            <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
                <div>
                    <label for="horasTrabajadas" class="block
mb-2 text-sm font-medium text-slate-300">
                        Horas Laboreadas:
                    </label>
                    <input
                        type="number"
                        id="horasTrabajadas"
                        min="1"
                        placeholder="Ejm: 160"
                        class="w-full bg-slate-950 border
border-slate-600 rounded-xl px-4 py-3 text-white focus:outline-none
focus:border-indigo-500 text-sm"
                    >
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div>
            <label for="cantidadHijos" class="block
mb-2 text-sm font-medium text-slate-300">
                Nº de Hijos:
            </label>
            <input
                type="number"
                id="cantidadHijos"
                min="0"
                value="0"
                placeholder="Ejm: 2"
                class="w-full bg-slate-950 border
border-slate-600 rounded-xl px-4 py-3 text-white focus:outline-none
focus:border-indigo-500 text-sm"
            >
        </div>
    </div>

    <div class="flex flex-col justify-end h-full">
        <button
            onclick="calcularPlanilla()"
            class="w-full relative inline-flex items-
center justify-center bg-gradient-to-r from-indigo-600 to-blue-600
hover:from-indigo-500 hover:to-blue-500 active:from-indigo-700 active:to-
blue-700 text-white font-bold py-4 rounded-xl shadow-lg shadow-indigo-
500/20 hover:shadow-indigo-500/30 transform hover:-translate-y-0.5
hover:scale-[1.01] active:scale-[0.99] transition-all duration-200 ease-
out cursor-pointer text-center"
        >
            <span class="flex items-center justify-center
gap-2 text-base">
                <svg class="w-5 h-5 opacity-90"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                    <path stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" d="M9 7h6m0 10v-3m-3 3h.01M9 17h.01M9 14h.01M12
14h.01M15 11h.01M12 11h.01M9 11h.01M7 21h10a2 2 0 002-2V5a2 2 0 00-2-
2H7a2 2 0 00-2 2v14a2 2 0 002 2z"></path>
                </svg>
                Calcular Sueldo Neto
            </span>
        </button>
    </div>

</div>
</div>
<div id="errorAlert" class="hidden mt-6 bg-amber-950 border
border-amber-500 p-4 rounded-xl">

```

```

        <h3 class="text-amber-400 font-bold">⚠ Error de
validación</h3>
        <p id="errorMessage" class="text-amber-200 mt-2 text-
sm"></p>
    </div>

    <div class="mt-8">
        <h3 class="uppercase text-xs tracking-wider text-slate-
400 mb-3">
            Estructura Detallada del Sueldo (Boleta Digital)
        </h3>
        <div id="consoleLog" class="bg-slate-950 border border-
slate-700 rounded-xl p-5 font-mono text-sm leading-relaxed">
            <span class="text-slate-500 italic">
                Esperando el ingreso de datos del empleado...
            </span>
        </div>
    </div>

    <div class="mt-6 flex justify-between text-xs text-slate-
500">
        <span>Módulo de Procesamiento de Haberes</span>
        <span>Área de TI &copy; 2026</span>
    </div>

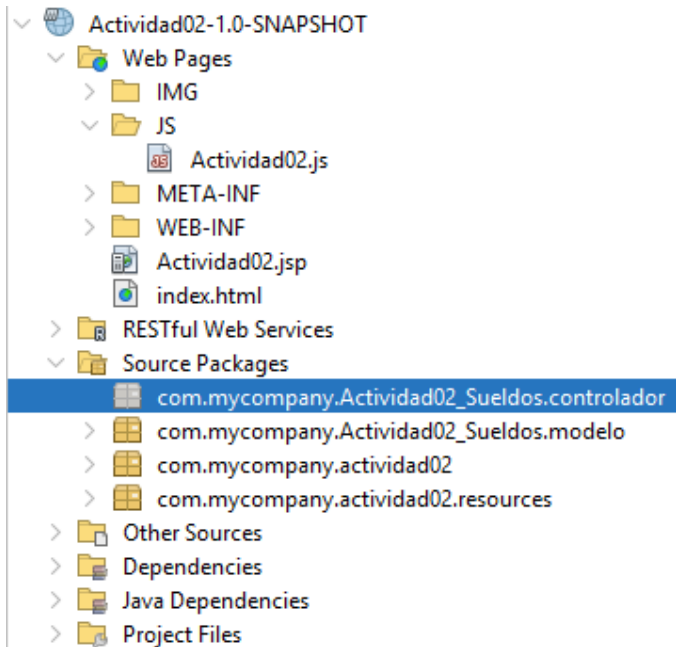
</div>
</main>

<script src="JS/Actividad02.js"></script>
</body>
</html>

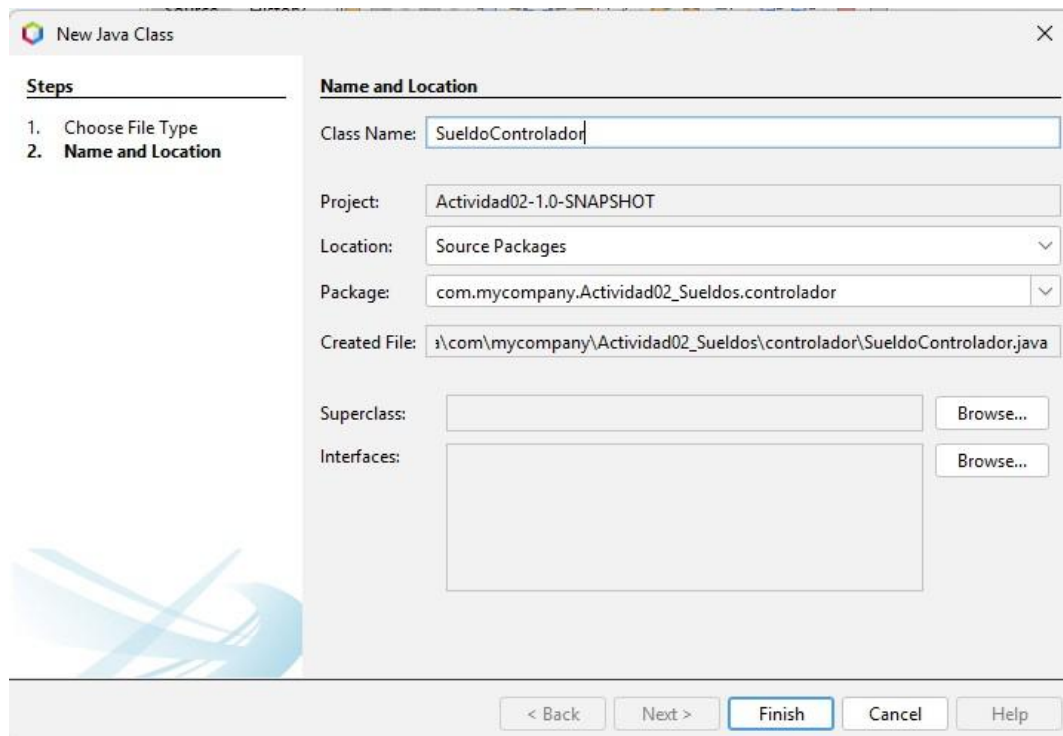
```

Paso 5: Implementación de la Lógica (Controlador)

Crea los Servlets en el paquete `.controlador` para manejar las peticiones de los formularios JSP:



- `SueldoControlador.java`



CODIGO:

```
package com.mycompany.Actividad02_Sueldos.controlador;

import com.mycompany.Actividad02_Sueldos.modelo.EmpleadoResultado;

public class SueldoControlador {

    public EmpleadoResultado calcularNomina(String categoria, int horas,
int hijos) {
        // 1. Determinar Tarifa Horaria según Categoría
        double tarifaHoraria = categoria.equalsIgnoreCase("A") ? 45.0 :
37.5;

        // 2. Calcular Sueldo Básico
        double sueldoBasico = horas * tarifaHoraria;

        // 3. Calcular Bonificación por Hijos
        double bonificacion;
        if (hijos <= 3) {
            bonificacion = hijos * 40.5;
        } else {
            bonificacion = hijos * 35.0;
        }

        // 4. Calcular Sueldo Bruto
        double sueldoBruto = sueldoBasico + bonificacion;

        // 5. Calcular Descuento por Ley
        double porcentajeDescuento = (sueldoBruto >= 3500) ? 0.135 :
0.10;
        double descuento = sueldoBruto * porcentajeDescuento;

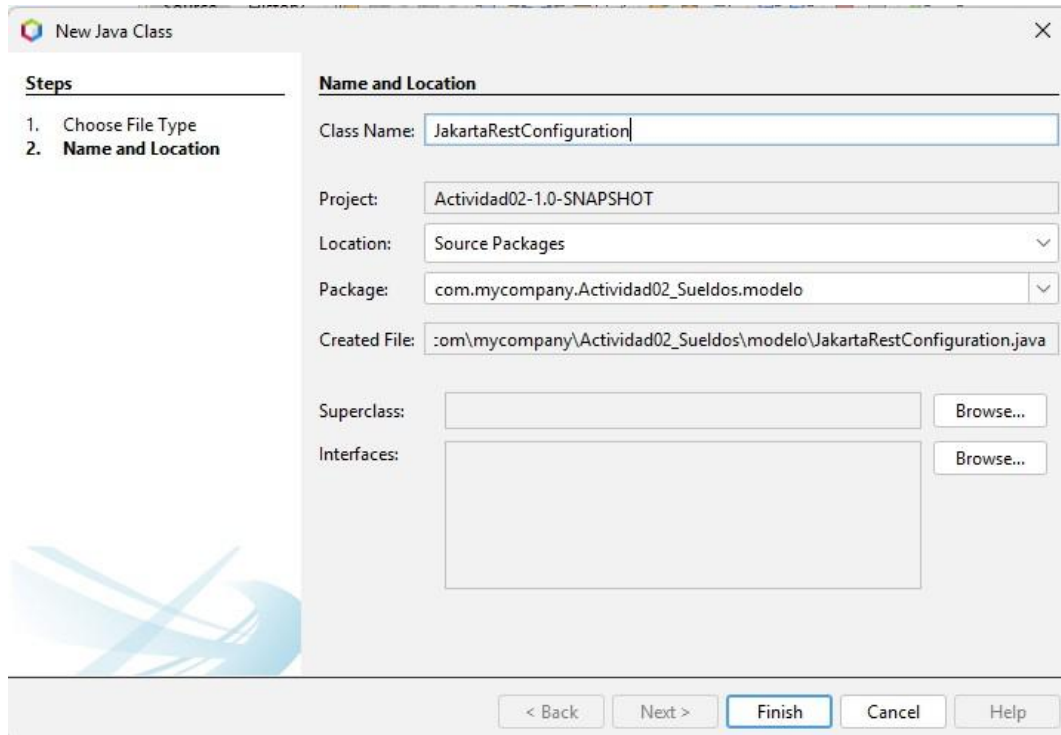
        // 6. Calcular Sueldo Neto Final
        double sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;

        // Retornar el objeto con todos los cálculos [6, 7]
        return new EmpleadoResultado(
            sueldoBasico,
            bonificacion,
            sueldoBruto,
            descuento,
            sueldoNeto
        );
    }
}
```

Paso 6: Configuración de Servicios REST

Para habilitar servicios web modernos en tu aplicación:

1. Crea la clase JakartaRestConfiguration.java en el paquete principal. Esta clase suele extender de Application para definir la ruta base de los servicios.



CODIGO:

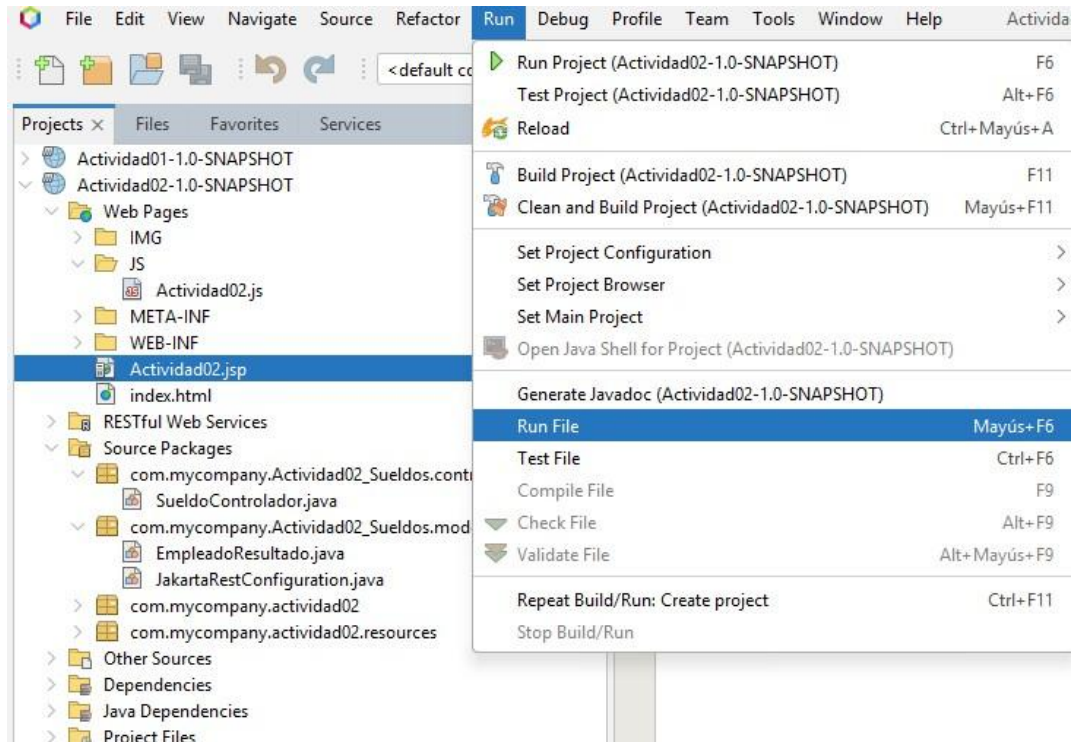
```
package com.mycompany.Actividad02_Sueldos.modelo;

/**
 *
 * @author ComsLab
 */
public class JakartaRestConfiguration {

}
```

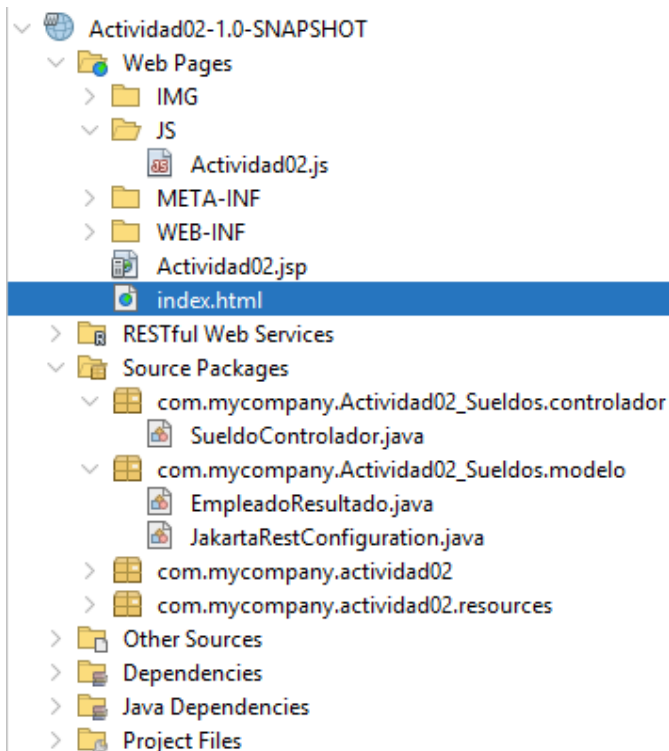
Paso 7: Compilación y Despliegue

1. Ejecuta el proyecto (Run) para ver el Actividad02.jsp en tu navegador.



ADICIONAL

1. Puedes eliminar el index.html



VERIFICACION:

